WEEK 15 · 딥러닝 시계열

딥러닝 시계열 예측

과거의 패턴으로 미래를 예측하고, 금융 의사결정으로 검증한다

LSTM · TCN · Attention · PatchTST · iTransformer · Chronos-2 · TimesFM-3 · TOTEM

오늘의 질문 — 딥러닝과 시계열 기반모델이 금융 예측에 실제로 도움이 되는가?
같은 미래 구간·같은 기준모형·같은 의사결정 규칙으로 비교해 판정한다.

딥러닝 예측은 의사결정으로 판정한다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

예측 대상과 입력 창부터 정한다

변동성·거래량처럼 의사결정과 연결되는 대상을 고르고, 예측시점에 알 수 있던 정보만 입력한다.

2

구조는 달라도 질문은 같다

LSTM·TCN·Attention·패치·기반모델은 과거 정보를 묶는 방식이 다를 뿐, 평가 기준은 동일하다.

3

좋은 예측 점수가 좋은 금융 결과는 아니다

시간순 분할·구간 포함률·거래비용까지 반영해 단순 기준모형과 비교한다.

이 강의의 그림·수치는 설명용 도식과 가상 예제이며, 실제 성능을 측정한 결과가 아니다

01

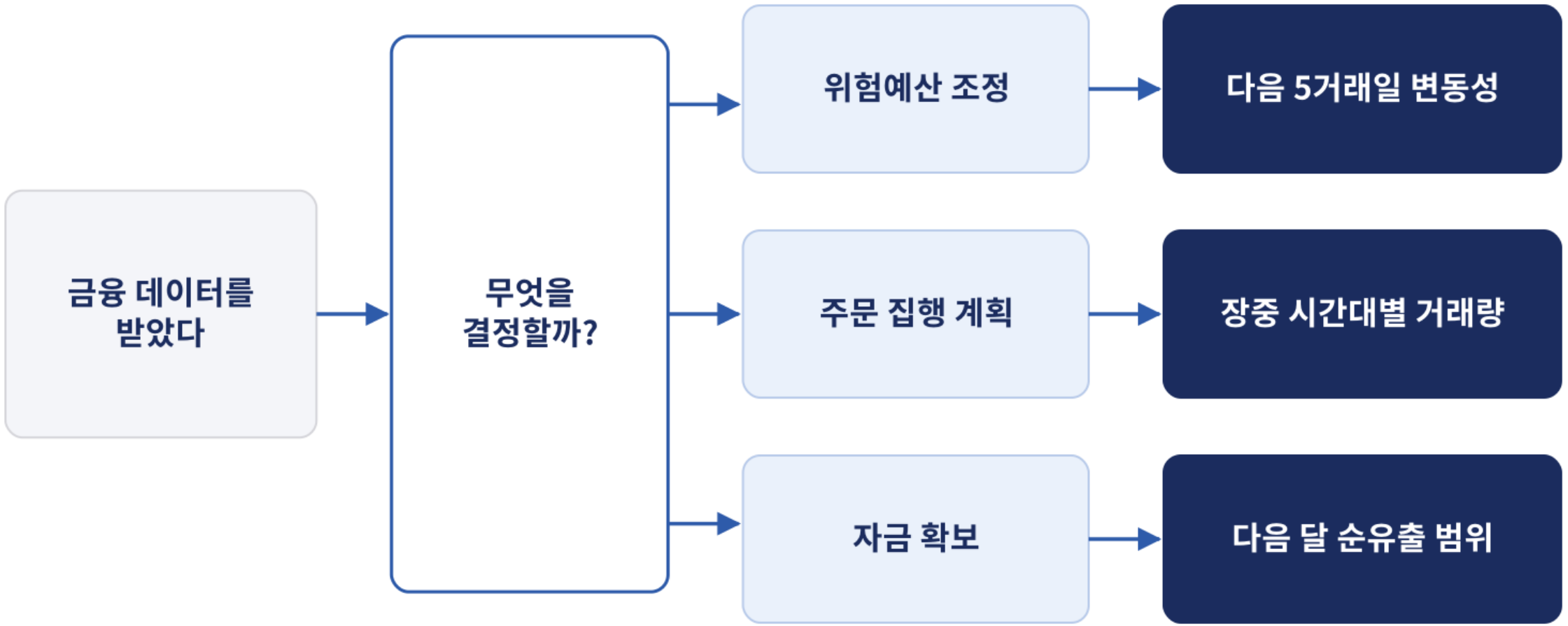
PART 1 · 기본 구조

딥러닝 예측의 기본 구조

예측 대상 · 입력 창과 정답 · LSTM·TCN · Attention · 예측범위

예측 대상은 결정할 일에서 출발한다

주가 방향보다 의사결정과 연결하기 쉬운 변동성·거래량·현금흐름을 먼저 다룬다



예측 문제는 다섯 가지 용어로 정의한다

모델 구조를 보기 전에 무엇을 넣고 무엇을 맞히는지부터 고정한다

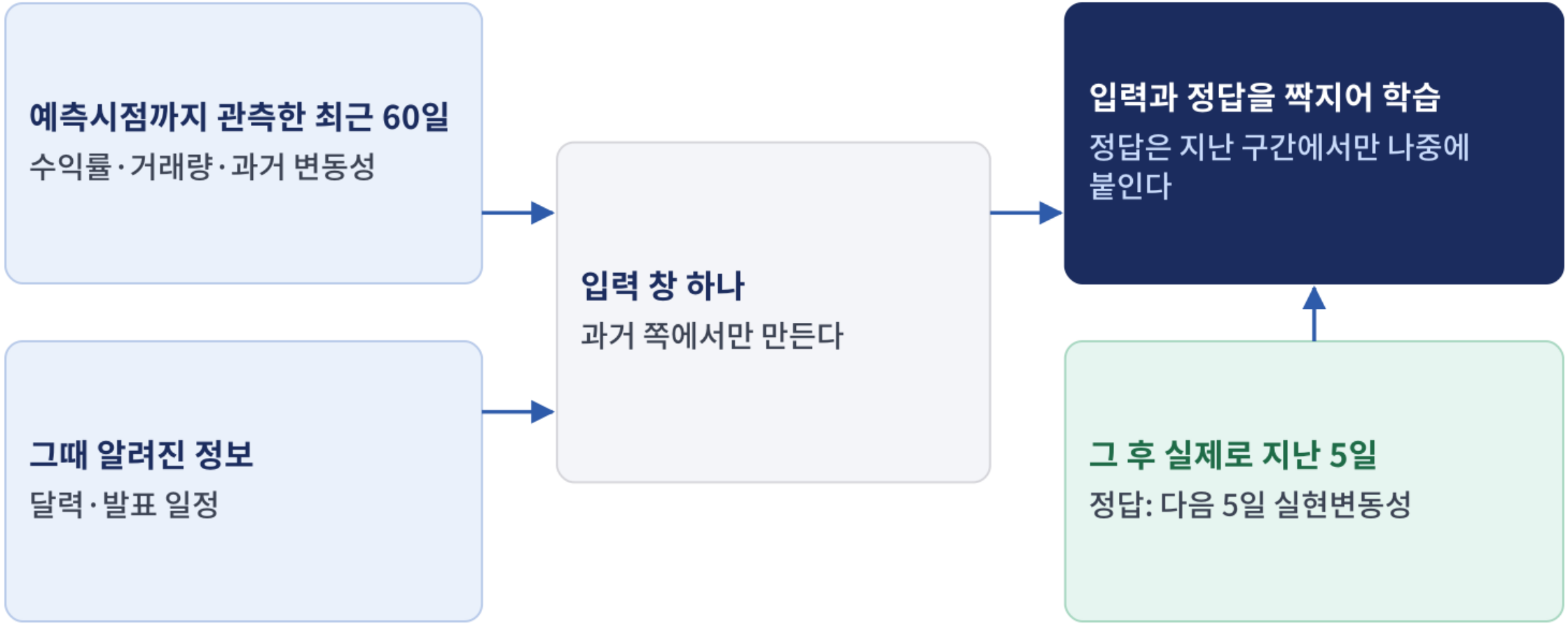
용어	뜻	금융 예
입력 창 (lookback)	예측시점까지 관측한 과거 구간	최근 60일 수익률·거래량
예측 구간 (horizon)	앞으로 맞힐 기간	다음 5거래일
정답 (target)	예측 구간이 지난 뒤 확인되는 값	다음 5일 실현변동성
점예측·분위수	중심 하나 · 하단~상단 범위	중앙 18% · 범위 12~28%
zero-shot	해당 과제에 추가 학습 없이 적용	기반모델을 그대로 예측에 사용

원칙

정답은 학습이 끝난 과거 구간에서만 나중에 붙인다 — 실전 입력에는 미래 관측이 들어갈 수 없다

입력 창과 정답을 짝지어 학습자료를 만든다

오늘 실전 입력에는 다음 5일의 관측값이 들어갈 수 없다



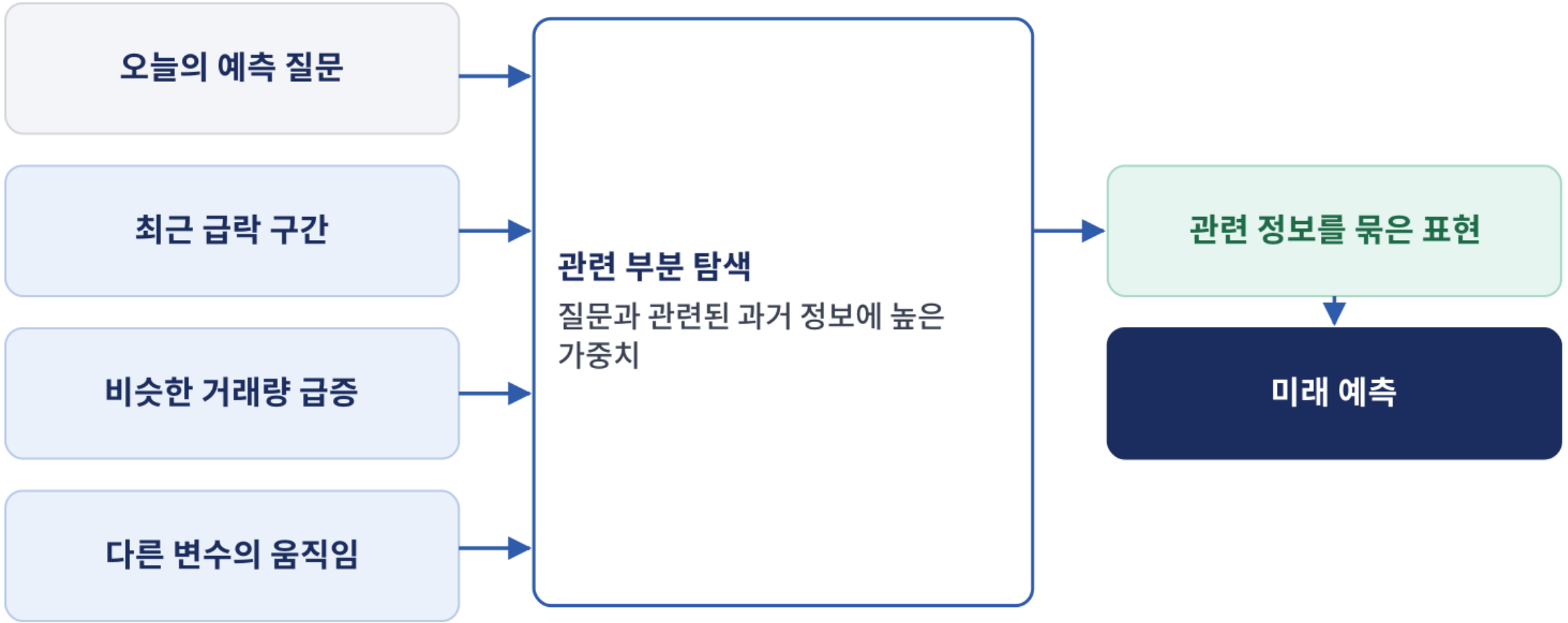
LSTM은 기억을 고르고 TCN은 패턴을 찾는다

두 구조 모두 과거 관측 창을 받아 다음 기간을 예측한다



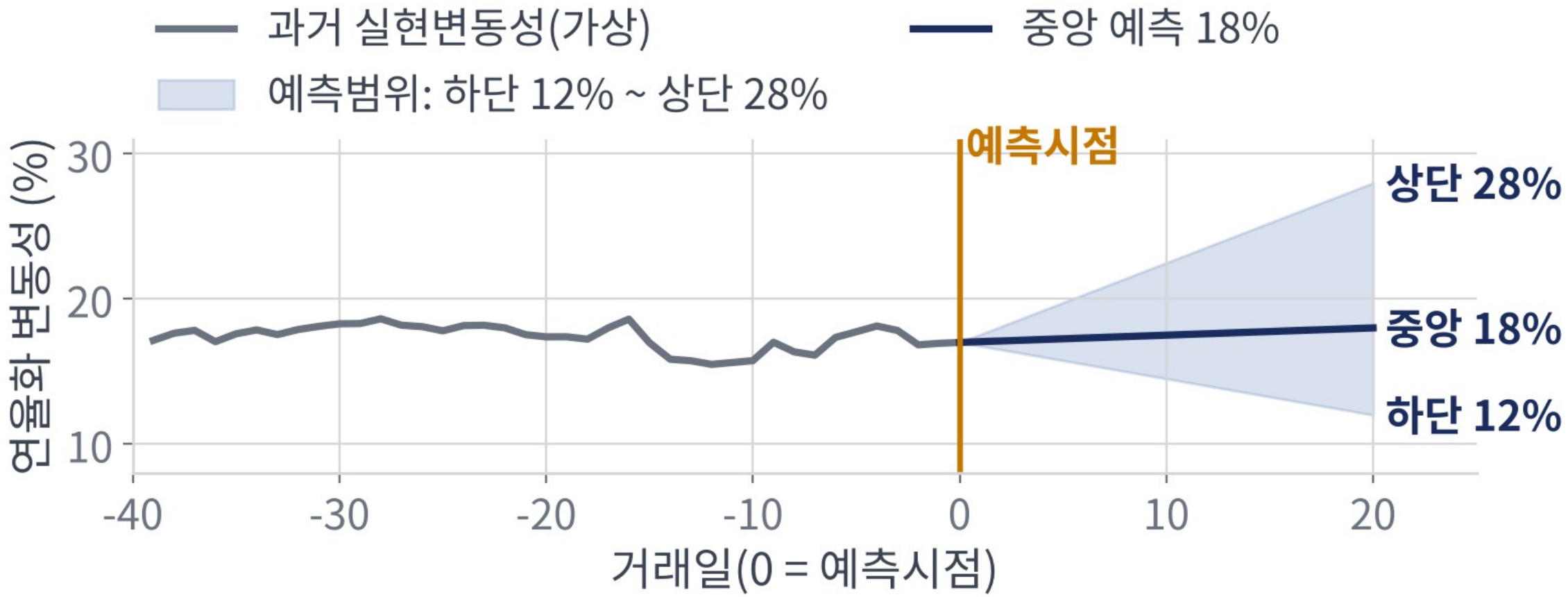
Attention은 관련 정보를 골라 묶는 방식이다

예측 질문과 관련된 과거 구간·변수에 더 큰 가중치를 준다



점예측과 예측범위는 다른 정보다

같은 과거 자료에서 중앙 18%·하단 12%·상단 28%를 낸 가상 예 · ※ 표시용 가상값(연율화 변동성)



읽기 주의

구조 그림은 해석의 한계와 함께 읽는다

그림의 비유·가중치·범위를 성능이나 인과의 증거로 읽지 않는다

대상	흔한 오해	올바른 확인
예측 대상	변동성·거래량은 예측이 쉽다	간단한 기준모형부터 비교한다
LSTM·TCN 비유	모델이 분석가처럼 기억한다	어떤 정보를 학습했는지 검증한다
Attention 가중치	높은 가중치 = 인과·알파	토큰 구성과 마스크를 확인한다
예측범위	보장된 신뢰구간이다	실제 미래의 포함률을 측정한다

02

PART 2 · 최근 모델

최근 시계열 딥러닝과 기반모델

PatchTST · iTransformer · Chronos-2 · TimesFM-3 · TOTEM

PatchTST는 구간 묶음으로 시계열을 읽는다

하루씩이 아니라 여러 관측값을 패치로 묶고, 패치 사이의 시간관계를 학습한다 [S1]



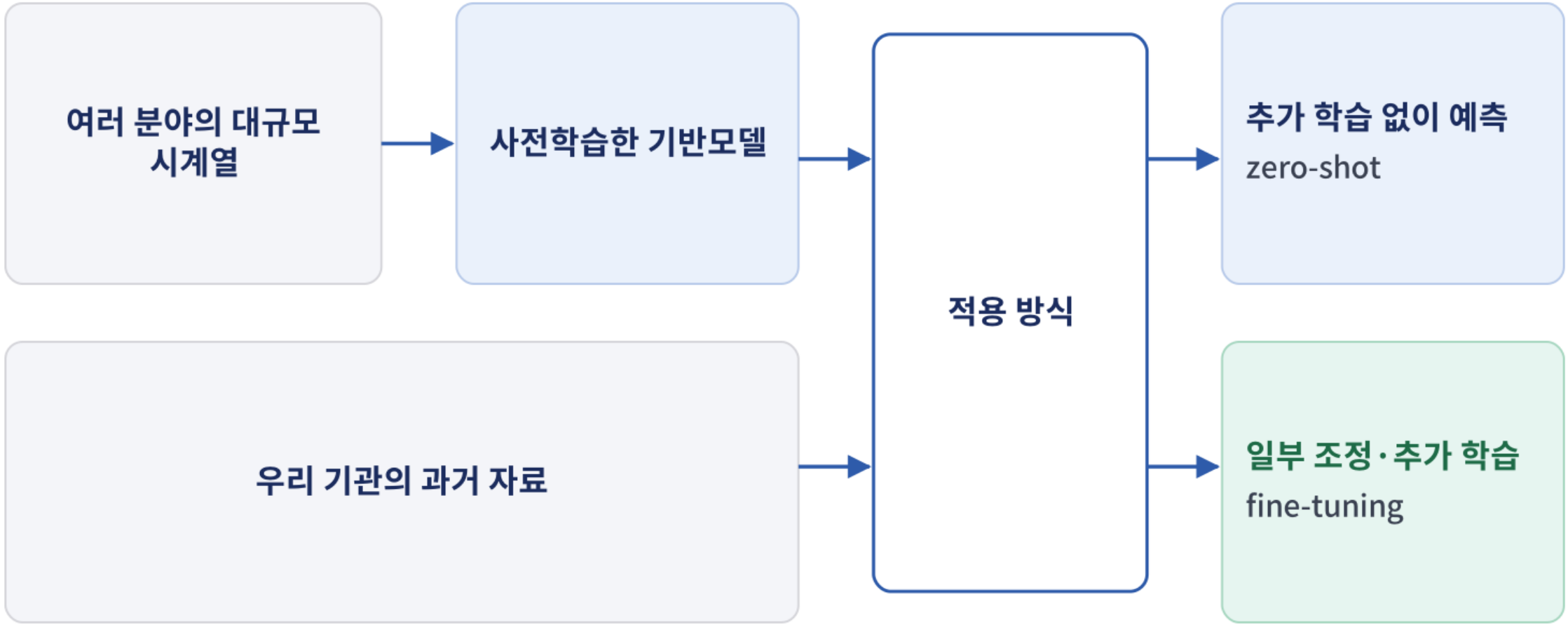
iTransformer는 변수 전체의 이력을 비교한다

시간점 중심 토큰에서 변수 중심 토큰으로 관점을 바꾼 대표 구조다 [S2]



기반모델은 처음부터 학습하지 않는다

여러 분야의 대규모 시계열로 사전학습한 모델을 기관 자료에 그대로 또는 조정해 적용한다



세 계열을 골라 역할을 나눠 본다

2026-11-04 기준 공식 발표를 확인한 사례 — 모든 최신 모델의 순위표가 아니다

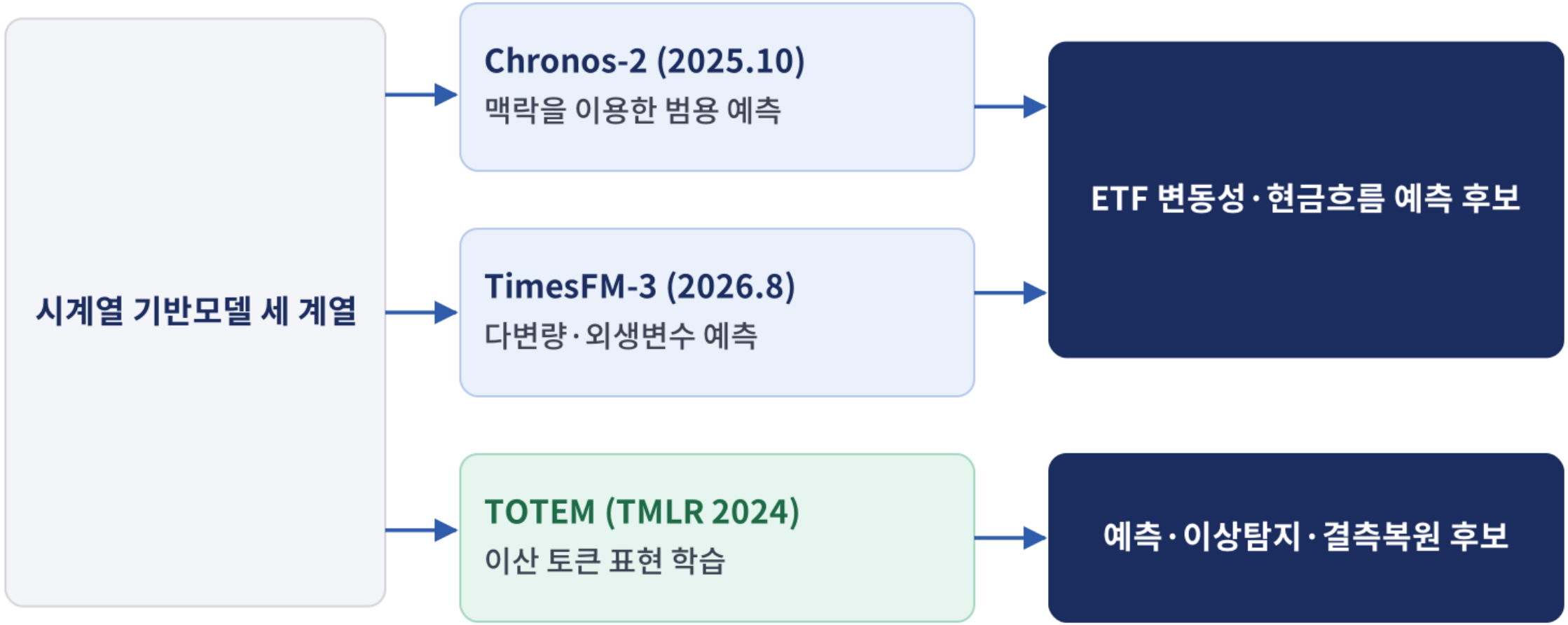
모델	개발 주체·기준	그림으로 기억할 특징	금융 응용 설계
Chronos-2	Amazon · 2025	이력을 패치로 읽고 시간·그룹 정보를 결합	ETF 변동성·거래량·현금흐름의 범위 예측
TimesFM-3	Google Research · 2026	시간 관계와 변수 관계를 함께 읽음	다자산 변동성, 달력을 이용한 거래량 예측
TOTEM	Talukder·Yue·Gkioxari · TMLR 2024	시계열을 학습한 이산 코드로 표현	이상 거래량 탐지·누락자료 복원·예측

선정 이유

Chronos·TimesFM은 최근 범용 예측 계열, TOTEM은 예측 외 과제로 확장하는 표현 학습 사례

범용 예측 두 계열과 표현 학습 한 계열이다

TimesFM-3(2026.8)는 다변량·외생변수 지원을 넓힌 사례, Chronos-2(2025.10)도 공변량을 쓴다 [S3][S4]



Chronos-2는 이력과 변수 맥락으로 범위를 예측한다

관측값을 비교 가능한 규모로 바꾸고, 시간·그룹 Attention으로 결합해 여러 분위수를 낸다 [S4]



TimesFM-3는 함께 움직이는 변수들을 함께 읽는다

여러 목표와 과거 공변량을 패치로 바꾸고 시간축·변수축 정보를 결합해 미래 패치를 한 번에 예측한다 [S3]



TOTEM은 움직임을 학습한 코드로 표현한다

자기지도학습으로 시계열을 이산 코드로 바꾸는 사전(코드북)을 배우고, 고정해 여러 과제에 쓴다 [S10][S11]



TOTEM은 경고와 데이터 품질 점검에 쓸 수 있다

금융용 응용 설계이며, 원 논문이 이 금융 과제의 성능을 검증했다는 뜻은 아니다



TOTEM과 Toto는 서로 다른 모델이다

이름이 비슷하지만 계열과 기능이 다르다 — 실행 전에 버전과 기능을 다시 확인한다

이름	정체	이 강의에서의 위치
TOTEM	TOkenized Time Series EMbeddings · 이산 표현과 여러 과제	선정한 세 계열 중 하나
Toto	Datadog의 다변량 시계열 예측 기반모델	추가 탐색용 참고

Toto 2.0 참고 [S12]

- 다변량 Attention과 분위수 예측을 쓰는 별도 계열이다
- 공식 구현 문서상 2.0의 추가학습·외생변수 지원은 아직 제공되지 않는다 — 1.0 기능과 섞지 않는다

같은 과제는 비교하고 다른 과제는 분리한다

추가학습 여부·사용 자료·준비비용을 모델마다 따로 기록한다



미래에 아는 것과 모르는 것을 분리한다

다음 주가 옵션 만기주간이라는 것은 알 수 있지만, 다음 주 실제 변동성은 알 수 없다



모델 설명을 금융 성능으로 옮기지 않는다

일반 시계열 결과와 금융 응용 설계를 구분한다

모델	주의할 점	금융 수업의 확인
PatchTST	일반 시계열 결과를 금융 우월성으로 대신할 수 없다	ETF 거래량·변동성 중기 예측으로 비교
iTransformer	변수 사이 인과를 판정하지 않는다	단변량 기준선과 함께 비교
기반모델	zero-shot은 금융 적합성 인증이 아니다	사전학습 기간·중복 자료·공개일 기록
Chronos-2	초기 Chronos의 값 양자화 설명을 붙이지 않는다	중앙보다 상단 예측의 위험 신호를 함께 본다
TimesFM-3	변수를 늘리면 오히려 나빠질 수 있다	실제 미래 변수를 넣지 않았는지 확인

TOTEM 응용과 모델 비교는 조건을 분리한다

표현 학습 과제와 예측 과제의 준비조건·출력이 다르다

항목	주의할 점	올바른 처리
코드북	코드에 경제적 이름이 미리 붙지 않는다	토크나이저와 과제별 모형을 구분해 기록
이상탐지	이상 신호는 부정거래 판정이 아니다	사람이 뉴스·장애·시장충격을 확인
결측복원	뒤 시점 자료로 복원하면 사후 정리다	거래정지·무거래는 결측과 구별
공정 비교	과제별 학습 실험을 zero-shot과 같은 조건으로 쓰지 않는다	추가학습 여부·준비비용을 모델별로 기록
출력 유형	세 모델이 같은 분위수·공변량 출력을 낸다고 가정하지 않는다	공통 점수와 별도 점수를 구분

03

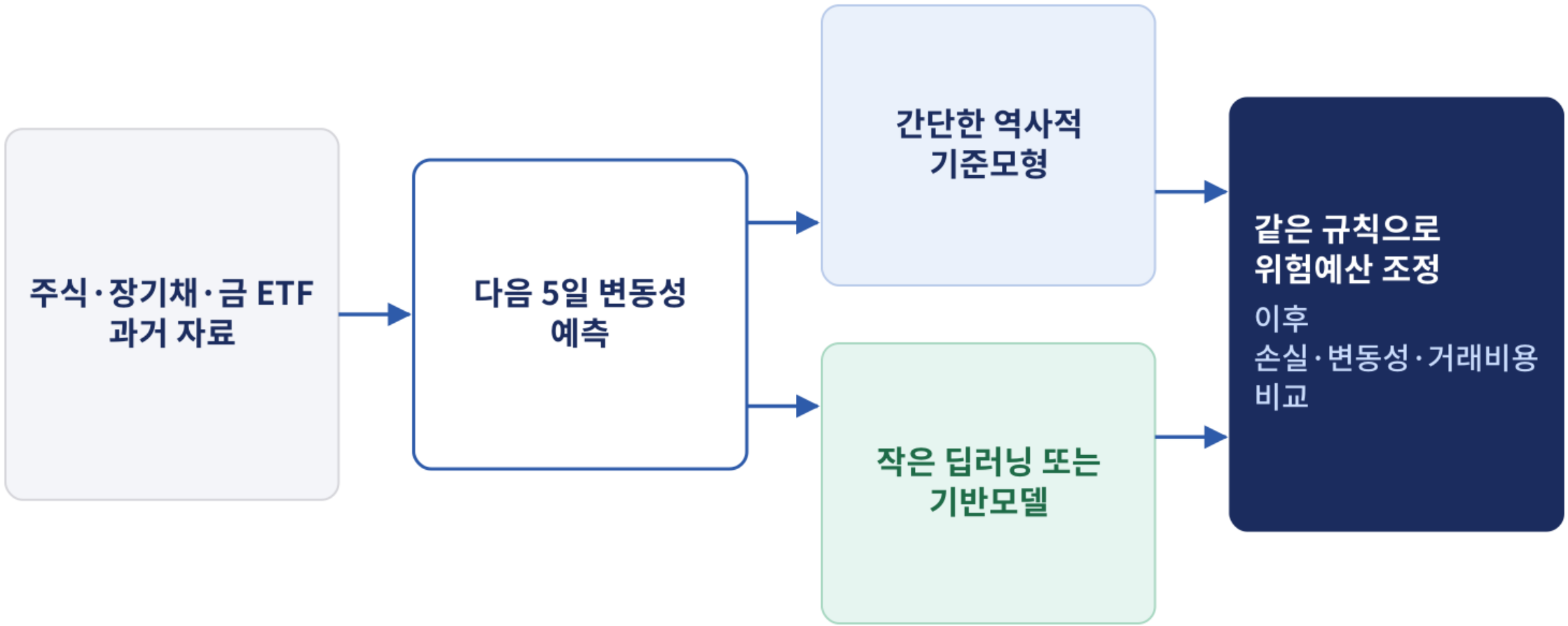
PART 3 · 실습·평가

금융 예측 실습과 시간순 평가

위험예산 · 주문 집행 · 현금흐름 · 시간순 검증 · 의사결정 평가

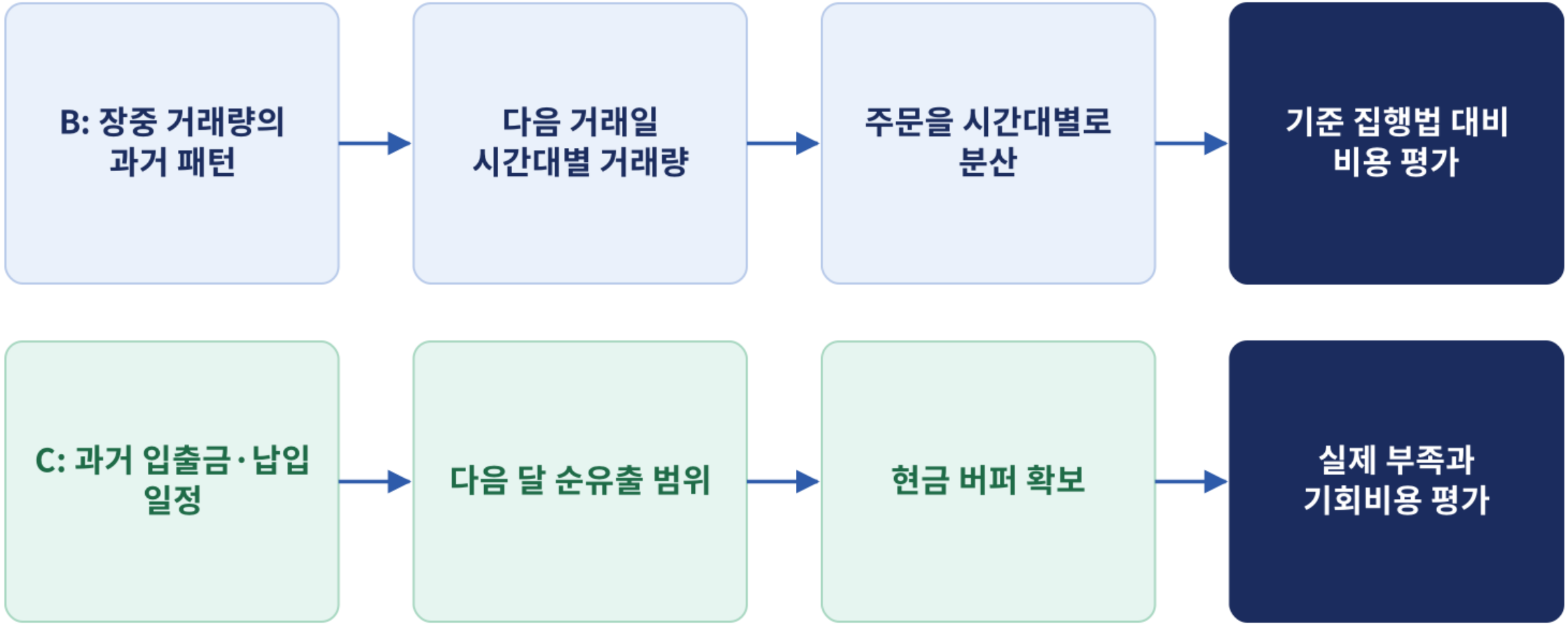
ETF 위험예산은 같은 규칙으로 비교한다

주식·장기채·금 ETF의 다음 5일 변동성 예측을 위험예산 조정에 연결한다



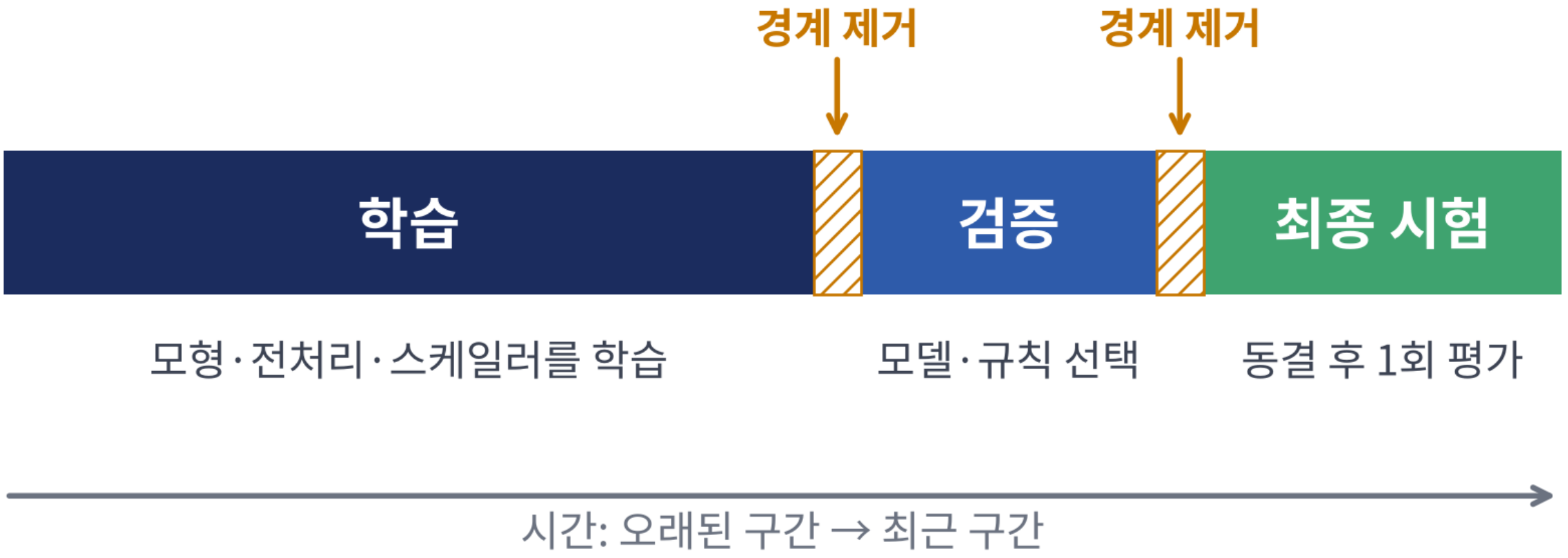
거래량은 집행에, 순유출은 현금 버퍼에 쓴다

예측을 실제 비용과 부족으로 평가한다



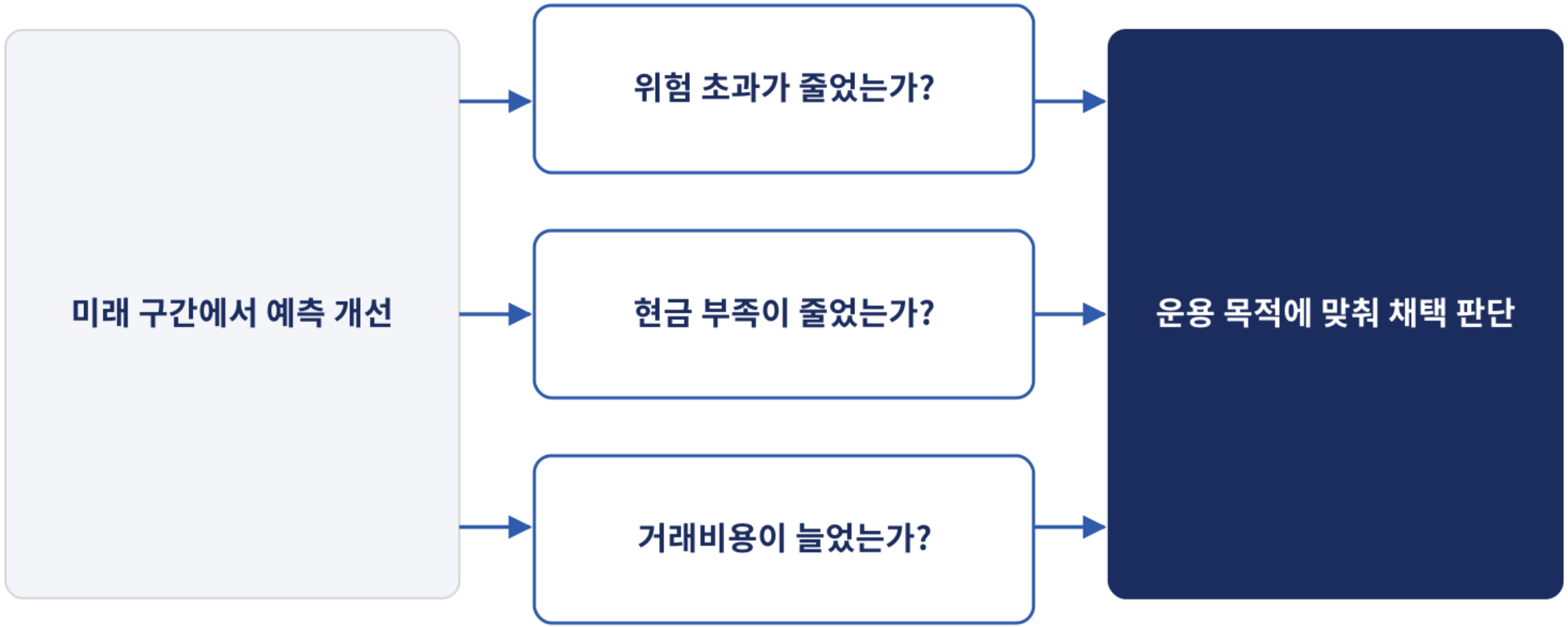
시험 구간은 마지막까지 봉인한다

입력 창을 무작위로 섞기 전에 시간 구간부터 나눈다



좋은 예측이 좋은 금융 결과인지 따로 묻는다

미래 구간의 예측 개선을 위험·현금·비용으로 다시 판정한다



의사결정 평가는 규칙과 비용을 먼저 고정한다

예측 개선이 운용 개선으로 이어지는지 따로 확인한다

예제·절차	주의할 점	올바른 처리
A 위험예산	모형마다 유리한 규칙을 붙인다	평상시 40%, 상단 경고 시 30%를 미리 고정
B 주문 집행	거래량이 큰 시간대가 저비용이다	시장충격과 스프레드를 따로 반영
C 현금흐름	상단 예측이면 항상 안전하다	부족 감소와 대기 현금 비용을 함께 평가
시간순 검증	창을 먼저 섞고 나중에 나눈다	구간부터 나누고 경계 표본·스케일러를 관리

제출물

보고서는 다섯 가지 그림과 표로 구성한다

실현된 초과수익을 미리 약속하지 않는다

입력·정답 구간 그림

예측시점·입력 창·정답 구간을 한 그림에

모델 구조 그림

사용한 구조와 입력 유형

기준모형 비교표

같은 미래 구간·같은 정답

구간 포함률 그림

표시한 범위가 실제를 포함했나

의사결정 결과

거래비용을 반영한 운용 결과

예측 점수 개선을 거래수익 개선으로 단정하지 않는다

실습: 변동성 예측 비교 ① 자료와 분할

Claude Code에 붙여 넣는다 — 다음 장의 ②와 이어지는 한 프롬프트다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
초보자용 금융 시계열 예측 실습을 작성하라.
주식·채권·금 ETF 3개를 대상으로 하고 조회 종료일을 고정하라.
데이터 출처, 조정가격 정의, 결측, 거래일 정렬을 기록하라.
다운로드가 불가능하면 합성자료임을 크게 표시하라.

목표는 각 ETF의 다음 5거래일 실현변동성이다.
입력은 현재까지의 최근 60일 수익률·거래량·과거 변동성으로 제한하라.
정답 계산 관례와 연율화 단위는 문장으로 설명하라.

시간순 학습·검증·시험 구간을 먼저 나누고 창을 생성하라.
학습 정답이 다음 구간을 침범하는 경계 표본은 제거하라.
스케일러와 설정은 과거 구간에서만 정하라.
기준모형은 과거 실현변동성 지속 예측과 간단한 변동성 모형이다.
```

확인할 것

- 미래 실현값이 입력에 없는가
- 같은 정답을 비교했는가
- 경계 표본을 제거했는가

실습: 변동성 예측 비교 ② 모델과 보고

①에 이어 붙여 넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
작은 TCN 또는 PatchTST 한 개와,
Chronos-2·TimesFM-3·TOTEM의 금융 예측 비교를 설계하라.
자원이 허용되면 세 모델을 실행하고, 부족하면 한 개만 실제 실행하라.
TOTEM은 공식 토크나이저·과제별 모형을 구분하고 추가학습 여부를 기록하라.
TOTEM의 이상탐지·결측복원은 별도 선택 실습으로 평가하라.
각 모델의 지원 출력이 다르면 공통 예측 점수와 별도 점수를 구분하라.
현재 공식 모델 카드와 API를 확인하고 버전·가중치·라이선스를 기록하라.
사전학습 자료가 시험기간과 겹쳤을 가능성과 공개일을 명시하라.
실행할 수 없는 모델은 결과표에 미실행으로 표시하라.

같은 미래 구간에서 정확도·구간포함·계산시간을 비교하라.
결과를 수식 없이 입력 창 그림, 구조 그림, 실제·예측 그래프로 설명하라.
예측 점수 개선을 거래수익 개선으로 단정하지 말라.
```

출력

- 데이터 기록
- 예측 그림
- 모델 비교표
- 미실행 모델 표시

원 논문과 개발기관 발표를 함께 읽는다

일반 시계열 결과·금융 실험·응용 설계를 구분해 읽는다 — 특정 모델이 모든 금융 과제에서 최고라는 뜻이 아니다

번호	자료	연도·상태	이 강의에서 쓰는 범위
S1	PatchTST (arXiv 2211.14730)	ICLR 2023	패치·채널 독립 구조
S2	iTransformer (arXiv 2310.06625)	ICLR 2024	변수 중심 Attention
S3	TimesFM-3 공식 발표 (Google Research)	2026-08-31	최근 다변량 기반모델 사례
S4	Chronos-2 공식 발표 (Amazon Science)	2025-10-20	다변량·공변량·zero-shot
S10	TOTEM 원 논문 (arXiv 2402.16412)	TMLR 2024 · 2025 개정	이산 토큰 표현·예측·이상탐지·복원
S11	TOTEM 공식 구현 (GitHub)	2026-11-04 확인	코드북과 과제별 구현 구분
S12	Datadog Toto 공식 구현 (GitHub)	2026-11-04 확인	TOTEM과 구분·버전별 기능

예측 모델은 결정에 도움이 될 때만 채택한다

다음 주에는 예측 대신 가능한 미래 경로를 많이 만들어 위험을 본다

1

정보 시점을 지킨다

입력 창·정답·미래 공변량을 예측시점 기준으로 나누고, 시험 구간은 끝까지 봉인한다.

2

구조와 버전을 기록한다

Chronos-2·TimesFM-3·TOTEM은 기능과 준비조건이 다르다 — 추가학습·출력 유형·공개일을 남긴다.

3

단순 기준모형과 같은 규칙으로 비교한다

정확도·구간 포함률·거래비용·현금 부족으로 판정하고, 복잡한 모델이 지면 그 결과를 그대로 보고한다.

15주 예측(조건) → 16주 생성형 몬테칼로(경로)